

Correction — Baccalauréat NSI 2026

Sujet 26-NSIJ2JA1

Exercice 1 — Le Taquin (6 points)

Question 1

tab = [5, 3, 8, 0, 1, 2, 7, 6, 4]

La case numéro 2 est à l'indice 5 (tab[5] = 2).

Après exécution de tab[3] = tab[4] puis tab[4] = 0 :

```
tab = [5, 3, 8, 1, 0, 2, 7, 6, 4]
```

Grille obtenue :

5	3	8
1		2
7	6	4

Question 3 — Expression booléenne « position gagnante »

```
tab == [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]
```

Question 4 — Méthode est_gagnant

```
def est_gagnant(self): return self.tab == [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]
```

Question 5 — Compléter indice (lignes 3 et 5)

```
def indice(self, numero): assert type(numero) == int, 'numero doit être entier' assert  
0 <= numero <= 8, 'numero de case non valide' # ligne 3 i = 0 while self.tab[i] !=  
numero: # ligne 5 i = i + 1 return i
```

Question 6 — Compléter jouer (lignes 2 à 6)

```
def jouer(self, numero): if self.est_possible(numero): # ligne 2 i =  
self.indice(numero) j = self.indice(0) self.tab[j] = numero # ligne 5 self.tab[i] = 0 #  
ligne 6
```

Question 7 — Compléter melanger (lignes 4, 5, 6, 9)

```
def melanger(self, n): precedent = None i = 0 while i < n: # ligne 4 possibilites =  
self.coups_possibles() # ligne 5 choix = random.choice(possibilites) # ligne 6 if choix  
!= precedent: self.jouer(choix) precedent = choix # ligne 9 i = i + 1
```

■ L'incrément de i doit être à l'intérieur du if, afin que le compteur n'avance que lorsqu'un coup est effectivement joué.

Question 8 — Résolution automatique : ordre des coups

Pile après mélange + coup joueur (bottom → top) : 1, 4, 5, 2.

La résolution dépile en ordre LIFO :

Étape	Coup joué	État de la pile (top → bottom)
-------	-----------	--------------------------------

Départ	—	[2, 5, 4, 1] (top = 2)
1	2	[5, 4, 1]
2	5	[4, 1]
3	4	[1]
4	1	[] → pile vide, position gagnante ✓

Question 9 — Méthode resoudre

```
def resoudre(self): self.mode_resolution = True while not self.est_gagnant(): coup = self.pile.depiler() print(coup) self.jouer(coup)
```

Question 10 — Pourquoi l'oubli de mode_resolution cause une non-termination

Sans passer en mode résolution, chaque appel à jouer() réempile le coup dans la pile (lignes 7-8 ajoutées). On dépile un coup, on le rejoue, il se réempile aussitôt : la pile ne se vide jamais et la boucle while not self.est_gagnant() tourne indéfiniment.

Question 11 — Optimisation de jouer à partir de la ligne 8

```
if not self.mode_resolution: if not self.pile.est_vide(): sommet = self.pile.depiler()
if sommet != numero: self.pile.empiler(sommet) self.pile.empiler(numero) # sinon les
deux coups s'annulent, on n'empile rien else: self.pile.empiler(numero)
```

Exercice 2 — Bases de données et graphes (6 points)

Partie A — SQL

Question 1

id_pers est une clé étrangère dans la table **participation**.

Question 2

id_partie ne peut pas être clé primaire de participation car plusieurs joueurs participent à la même partie : id_partie n'est donc pas unique dans cette table. La clé primaire est le couple (**id_partie, id_pers**).

Question 3

```
INSERT INTO personne (id_pers, pseudo_pers, date_pers) VALUES (42, 'theorie',
'2022-12-14');
```

Question 4

```
SELECT id_partie FROM participation JOIN personne ON participation.id_pers =
personne.id_pers WHERE personne.pseudo_pers = 'test';
```

Question 5

Il faut d'abord supprimer les participations pour respecter l'intégrité référentielle :

```
DELETE FROM participation WHERE id_pers = 8; DELETE FROM personne WHERE id_pers = 8;
```

Partie B — Graphe et ordre alphabétique

Question 6 — Compléter indice (lignes 3 et 4)

```
def indice(lettre, ordre): for i in range(len(ordre)): if ordre[i] == lettre: # ligne 3
return i # ligne 4
```

Question 7 — Compléter comparer (lignes 7, 9, 11)

```
# ligne 7 (i1 < i2 : mot1 avant mot2) return True # ligne 9 (i1 > i2 : mot1 après mot2)
return False # ligne 11 (boucle terminée sans différence : mot1 est préfixe de mot2)
return len(mot1) <= len(mot2)
```

Question 8 — premiere_diff

```
def premiere_diff(mot1, mot2): i = 0 while i < len(mot1) and i < len(mot2) and mot1[i]
== mot2[i]: i += 1 return i
```

Vérification : premiere_diff("oou", "ooai") = 2 ✓ ; premiere_diff("aio", "aioiee") = 3 ✓

Question 9 — dico_adj(mots_exemple)

```
{ 'u': ['a', 'y'], 'y': ['i', 'a'], 'a': ['i'], 'o': ['u'], 'e': ['a'] }
```

Question 10 — Type de parcours

C'est un **parcours en profondeur (DFS)**. La fonction s'appelle récursivement sur chaque voisin avant d'ajouter le sommet courant à tri, ce qui est caractéristique d'un tri topologique par DFS.

Question 11 — Fonction trier

```
def trier(mots): adj = dico_adj(mots) tri = [] deja_vus = [] voyelles = ['a', 'e', 'i',
'o', 'u', 'y'] for v in voyelles: if v not in deja_vus: deja_vus.append(v)
parcours(adj, v, deja_vus, tri) tri.reverse() return tri
```

Exercice 3 — Robots et routage RIP (8 points)

Partie A — Gestion des déplacements

Question 1 — Parcours pour '4(AG)'

'4(AG)' = répéter 4 fois le bloc AG = AGAGAGAG.

Le robot trace un **carré** dans le sens antihoraire et revient à sa position initiale.

Question 2 — caracteres_valides, ligne 4

```
return intrus == []
```

Question 3 — entiers_valides, lignes 4, 8, 9

```
def entiers_valides(chaine): chiffres = '0123456789' if chaine[len(chaine)-1] in
chiffres: # fin de chaîne = chiffre return False # ligne 4 for indice in range(1,
len(chaine)): if chaine[indice] == ')': if chaine[indice - 1] in chiffres: return False
# lignes 8-9 return True
```

Question 4 — parenthesage_correct

```
def parenthesage_correct(chaine): parenthese = 0 for c in chaine: if c == '(':
parenthese += 1 elif c == ')': parenthese -= 1 if parenthese < 0: return False return
parenthese == 0
```

Question 5 — lire_nombre('AD179AGA', 2) : itérations de la boucle while

Itération	nombre	indice
1	'1'	3
2	'17'	4

3	'179'	5
---	-------	---

Retourne (179, 4) ✓

Question 6 — lire_bloc, lignes 7, 8, 9

```
bloc = bloc + caractere # ligne 7
indice = indice + 1 # ligne 8
caractere = chaine[indice] # ligne 9
```

Question 7 — lire_parcours, lignes 12, 16, 20

```
t = lire_nombre(chaine, indice) # ligne 12 (cas répétition)
t = lire_bloc(chaine, indice) # ligne 16 (cas début de bloc)
lire_parcours(bloc) # ligne 20 (exécuter le bloc nombre fois)
```

Partie B — Routage RIP

Question 8 — Modifications après ajout du lien 4 ↔ 46

Le robot 4 est désormais voisin direct de 46. Pour le robot 91, atteindre 46 via 4 ne prend plus que **2 sauts** (au lieu de 3).

Modification : destination 46 → prochain = 4, distance = 2.

Question 9 — Modifications après arrivée du robot 87

Le robot 87 contacte 91 et lui communique sa table. Le robot 91 apprend :

destination	prochain robot	distance
87	87	1
63	87	2
36	87	3

Partie C — Programmation du routage

Question 10 — ajouter_voisin

```
def ajouter_voisin(self, id_voisin):
    self.table_routage[id_voisin] = {"prochain": id_voisin, "distance": 1}
```

Question 11 — nombre_sauts, ligne 5

```
return self.table_routage[identifiant]["distance"]
```

Question 12 — voisins

```
def voisins(self):
    return [dest for dest in self.table_routage if
            self.table_routage[dest]["prochain"] == dest and
            self.table_routage[dest]["distance"] == 1]
```

Question 13 — communiquer_extrait_table

```
def communiquer_extrait_table(self, voisin):
    extrait = {}
    for dest, info in self.table_routage.items():
        if info["prochain"] != voisin:
            extrait[dest] = info
    return extrait
```